

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton으로 본 근거 연결 구조

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

1. Data Insight

Overton은 정책문헌의 학술 인용을 추적하는 데이터셋이다(Szomszor & Adie, 2022). 이 데이터를 활용한 분석이 2025년 *Science*에도 실리며, 정책에서 과학의 사용이 진영에 따라 달라질 수 있음을 보여줬다(Furnas et al., 2025). 이 브리프는 한 걸음 더 나아가, 정책 근거가 실제로 어디에 쌓이고 어떤 채널을 통해 반복적으로 전달되는지를 “연결 구조”로 읽는다.

요약(30초)

- **허브 채널이 경로를 만든다** — 인용은 국제기구·정부·전문기관 등 소수 출처에 집중되고, 출처 유형이 바뀌면 “문헌당 근거 밀도”와 “인용 포트폴리오”도 달라진다(그림 5, 7, 8).
- **한국은 유입과 조달이 비대칭이다** — 한국 연구의 정책 유입은 상위 3채널(영국+국제기구+미국) 65.3%로 집중되지만, 한국 정책문헌의 연구 조달은 미국 편중이 나타난다(그림 11).
- **많이 인용해도, 고르게 쓰이지 않는다** — (관측된 DOI 인용 범위에서) 인용된 고유 논문 중 48.1%만이 2회 이상 반복 인용되고, 상위 3개 도메인이 88.8%를 차지한다.¹

이 보고서는 ‘정책 영향’ 순위를 매기지 않는다. 대신 다음 장에서 (i) 허브가 어디서 만들어지는지, (ii) 한국의 두 방향 흐름이 어디서 갈라지는지, (iii) 성숙/고성장 토픽을 어떻게 다른 업데이트 전략으로 읽을지 핵심 장면만 보여준다. 정의·분모·결측과 추가 그림은 Extended Report에서 확인할 수 있다.²

2. 근거는 퍼지지 않는다: 허브가 만든 경로

정책근거는 “많다/적다”보다 “어디에 쌓이는가”가 먼저다. 인용이 소수 출처에 집중되면, 그 출처가 정책에서 반복적으로 호출되는 근거의 경로를 만든다.

2.1 총량과 밀도는 다른 정보다

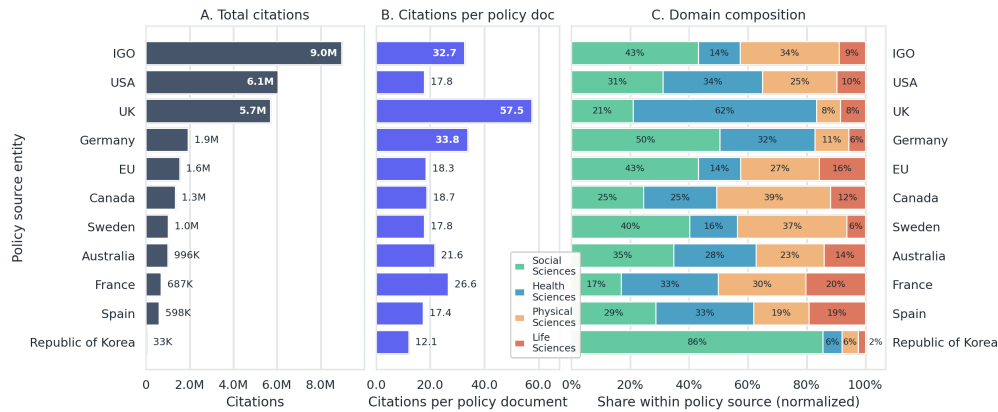


그림 5. 정책 출처 엔터티별 인용 규모와 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

그림 5는 같은 '상위 출처'라도 두 종류의 허브가 있음을 보여준다. 하나는 문서를 많이 생산하는 **총량 허브**, 다른 하나는 문서 한 편에 근거를 두껍게 담는 **밀도 허브**다. 두 순위가 어긋난다는 사실이 그 신호다.

- 점검 질문: 다음 스냅샷에서 총량 상위군과 밀도 상위군의 교집합은 확대되는가, 축소되는가

2.2 출처 유형이 바뀌면 근거 사용 방식도 바뀐다

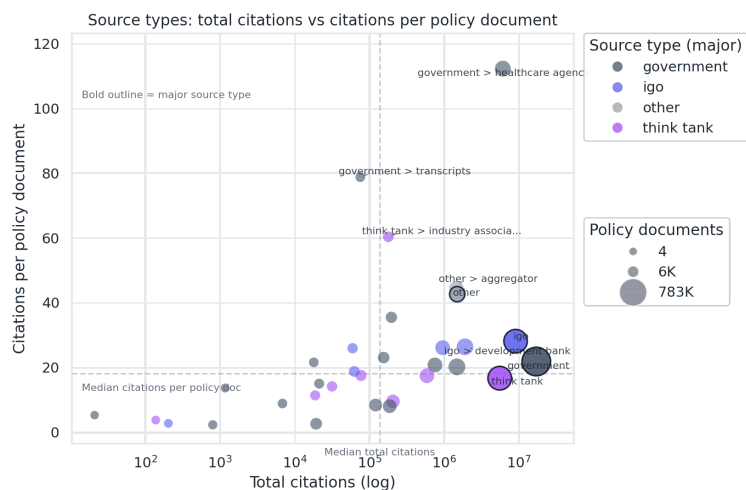


그림 7. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용 수

그림 7에서도 총량과 밀도는 분리된다. '누가 많이 발행하느냐'와 '한 문서가 얼마나 많은 근거를 싣느냐'는 다른 질문이다.

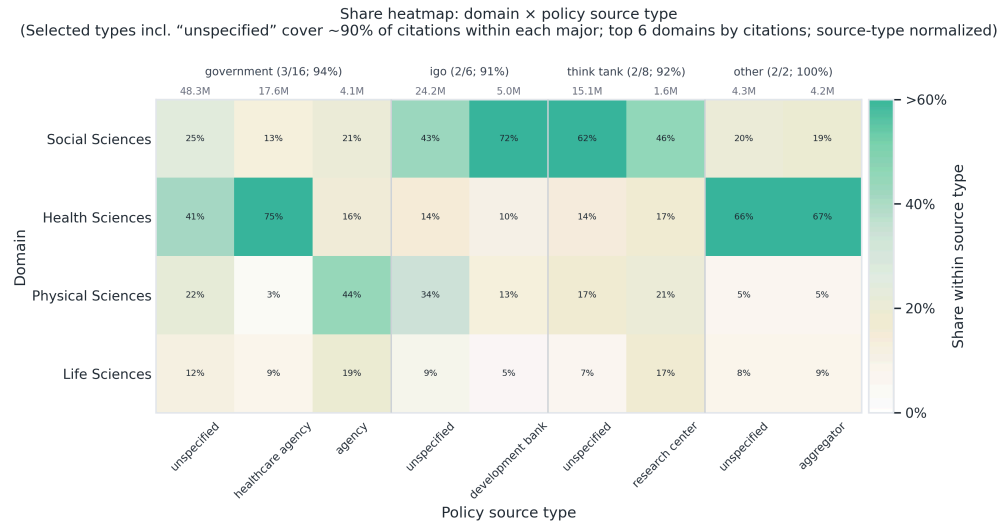


그림 8. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도(유형별 100% 정규화)

그리고 그림 8은 출처 유형이 바뀌면 인용하는 도메인 조합도 달라진다는 사실을 보여준다. 정책근거의 집중은 연구 공급만의 결과가 아니라, 출처의 역할과 의제 구성이 함께 만든 구조다.

2장 소결론: 허브 집중은 전달 효율을 만들 수 있지만, 동시에 소수 채널 변동에 대한 민감도도 키울 수 있다. 그래서 “현재 순위”보다 “집중도의 방향(완화/유지/심화)”을 반복 점검하는 편이 안전하다.

3. 한국은 한 점수로 보이지 않는다: 유입과 조달

한국을 한 줄로 요약하면 “비대칭”이지만, 비대칭이 어디서 생기는지는 방향을 나눠 봐야 보인다. 유입은 “한국 연구가 글로벌 정책에서 어떻게 호출되는가”이고, 조달은 “한국 정책문헌이 어떤 연구를 끌어오는가”다.

3.1 두 방향을 나누면 한국이 보인다

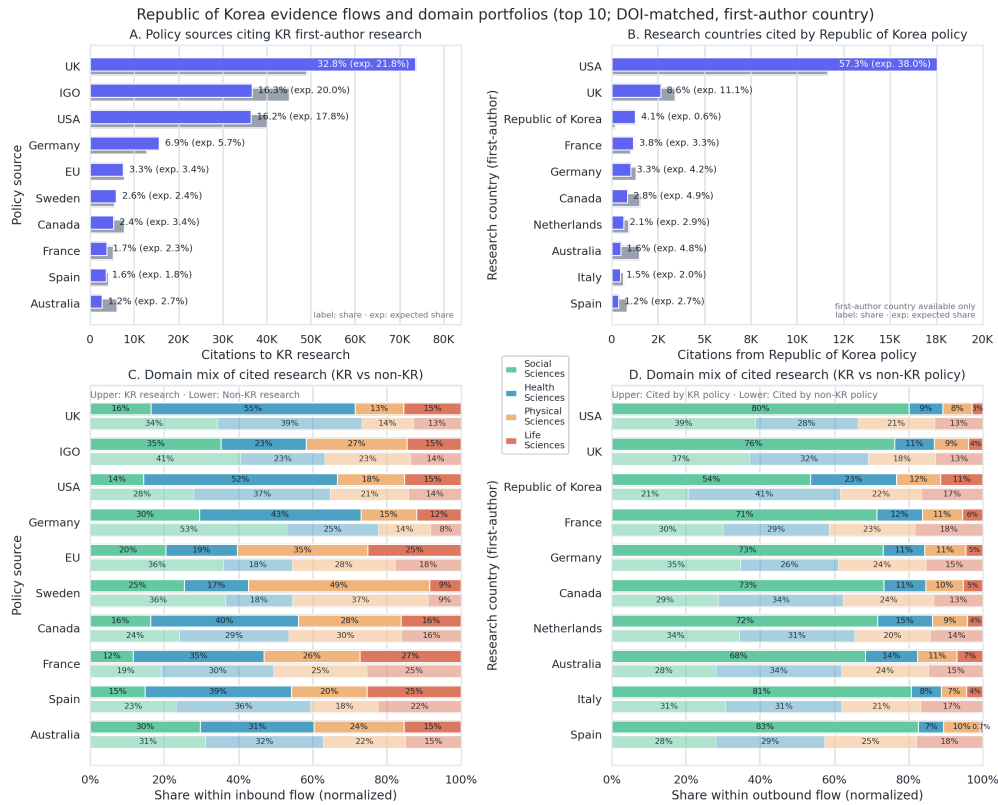


그림 11. 한국 정책문헌-연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

그림 11은 유입과 조달을 같은 화면에 놓는다. 유입 방향에서는 영국 32.8%, 국제기구 16.3%, 미국 16.2%로 상위 3채널이 65.3%를 차지한다. 반면 조달 방향에서는 미국 연구 비중이 57.3%(known citations)로 크게 나타난다.

이 차이는 “더 잘한다/못한다”가 아니라, 근거가 유통되는 경로가 다르다는 신호다. 따라서 같은 처방을 두 방향에 동시에 적용하면 문제를 놓칠 수 있다.

3.2 어떤 분야에서 갈라지나: 도메인 미스매치

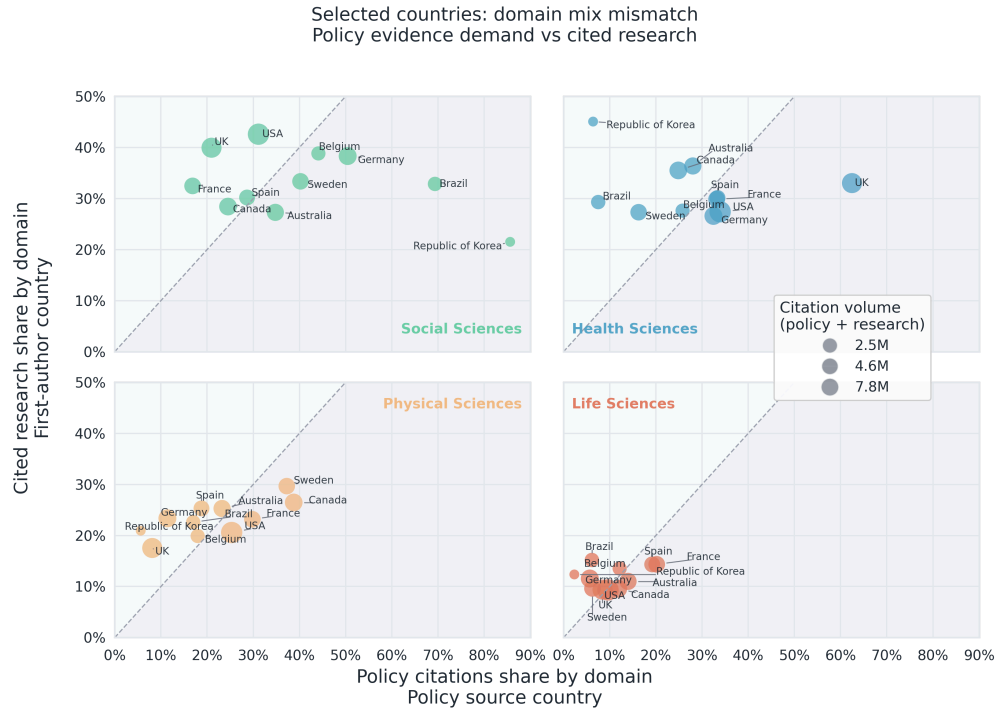


그림 6. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”

그림 6은 “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”를 비교한다. 한국은 Social Sciences에서 점선 아래, 나머지 3개 도메인에서는 점선 위에 위치해 도메인별 미스매치가 나타난다. 즉 한국 정책이 끌어오는 연구 조합과, 한국 연구가 글로벌 정책에서 호출되는 조합이 다르다.

3.3 요약 지도: 상위 경로만 남기면

Policy-research evidence flows (top 3 imports/exports per node)

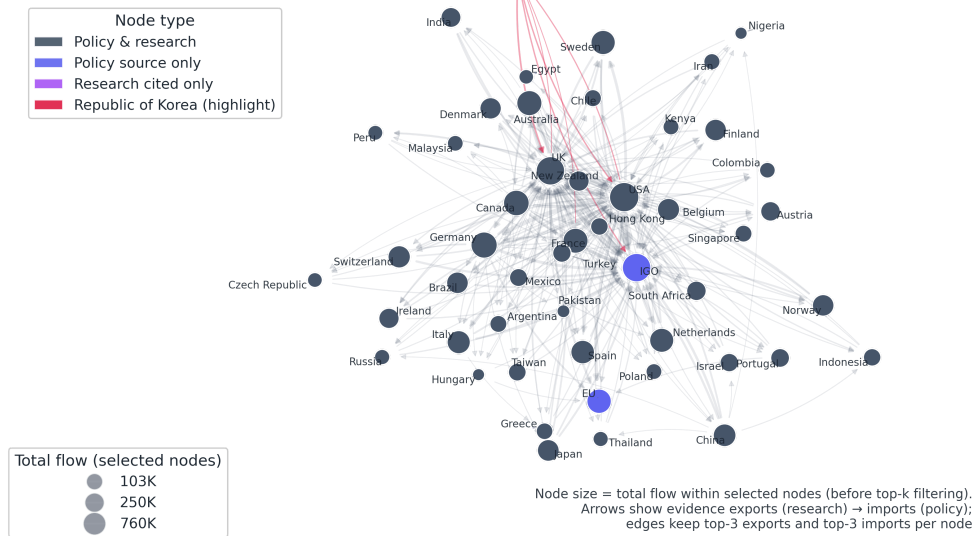


그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 12는 상위 경로만 남긴 요약 지도다. 완전한 전체망이 아니라, 반복적으로 나타나는 연결 축을 읽는 도구다. (세부 조달 포트폴리오와 자국 인용 지표는 Extended Report에서 제공한다.)

3장 소결론: 한국은 유입과 조달이 다른 경로 구조를 보인다. 그래서 '한 개 지표'가 아니라 '두 방향 지표'를 분리해서 반복 측정해야 한다.

4. 정책근거의 두 속도: 성숙 vs 고성장

허브가 “어디에서” 근거가 쌓이는지를 보여줬다면, 이제는 “어떤 근거가 반복 호출되는가”를 본다. 정책근거는 한 덩어리로 움직이지 않는다. 꾸준히 호출되는 성숙한 영역과, 짧은 기간에 급상승하는 고성장 영역이 함께 나타난다.

4.1 분야: 편중은 구조다

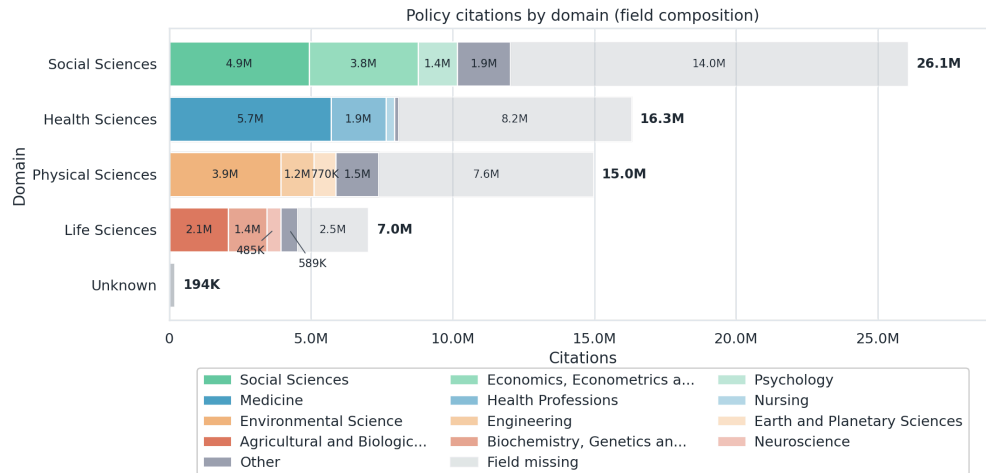


그림 2. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

상위 3개 도메인이 88.8%를 차지한다. 이 값은 우열이 아니라, 정책 수요가 특정 영역에 집중된다는 구조 신호다. 따라서 “정책이 과학을 넓게 인용한다”는 문장과 “정책이 모든 과학을 고르게 쓰는가”는 다른 이야기다.

4.2 토픽: 성숙과 고성장은 업데이트 전략이 다르다

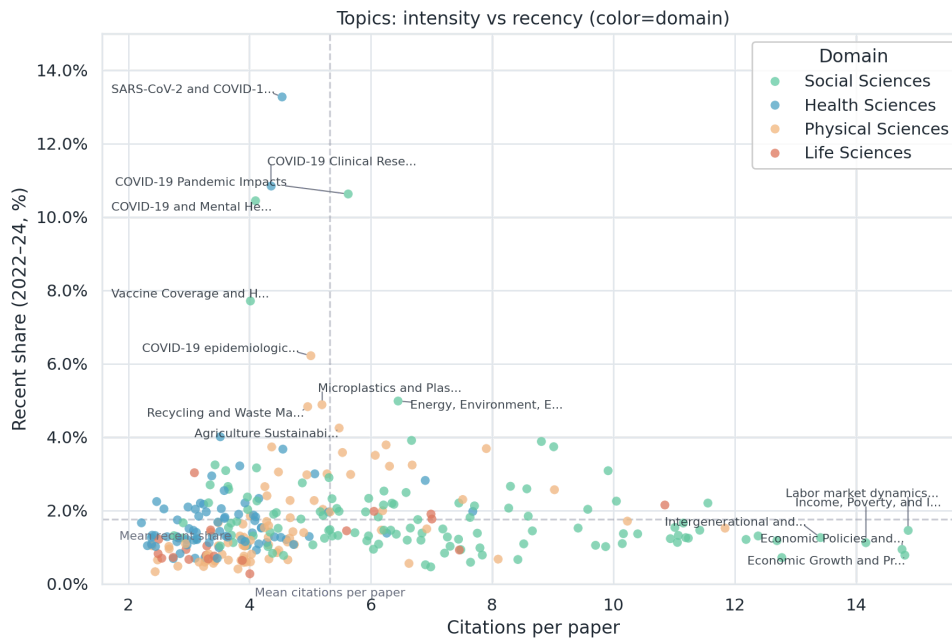


그림 4. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

그림 4는 토픽별 인용 강도와 최근성을 함께 본다. 오른쪽 위로 갈수록 최근 연구를 더 강하게 끌어오는 고성장 토픽 후보이고, 최근성은 낮지만 강도가 높은 토픽은 축적된 근거가 두터운 성숙 토픽 후보로 읽을 수 있다.

이 구분은 '무엇을 지원할 것인가'보다 '어떻게 업데이트할 것인가'에 가깝다. 성숙 영역은 표준 근거를 안정적으로 관리하고, 고성장 영역은 빠른 합성과 빠른 수정이 가능한 체계를 요구한다.

4장 소결론: 허브(경로)와 두 속도(업데이트)를 함께 읽어야, “근거를 어디에 어떻게 쌓을지”가 운영 질문이 된다.

5. 다음은 한국이다: 반복 측정과 확장

이 브리프의 목적은 결론을 크게 만드는 것이 아니라, 같은 정의로 다시 계산할 “점검 질문”을 남기는 것이다. 아래 3개 질문만 고정해도, 다음 스냅샷에서 변화 방향을 읽을 수 있다.

5.1 다음 분기 점검 질문(핵심 3개)

- 허브 집중은 완화/유지/심화 중 어디로 가는가(예: 상위 출처·유형 집중도, 상위 3도 메인 88.8%).
- 한국 조달은 다변화되는가(예: 미국 연구 조달 57.3%(known) 추세, 상위 1개국 비중).
- 한국 유입 채널은 확장되는가(예: 상위 3채널 65.3% 추세).

5.2 해석 경계(이 브리프가 말하지 않는 것)

- 인용량을 정책 성과로 직접 환산하지 않는다.
- DOI 밖 근거(보고서·법령·웹 등)는 본 기본 지표에 포함되지 않는다.
- 국가 비교는 커버리지/결측(특히 1저자 국가코드) 조건에 민감하다.

5.3 Extended Report에서 더 보기

확인하려는 질문	이동
분모·범위·결측 조건이 무엇인가	Methods
추가 표·정의·강건성 점검을 보고 싶다	Appendix

확인하려는 질문	이동
인터랙티브로 세부 값을 보고 싶다	Interactive
다음 질문/후속 분석 체크리스트를 보고 싶다	Next questions

5.4 맺음말

Overton×OpenAlex는 정책근거의 글로벌 경로를 “관측 가능한 지도”로 만든다. 다음은 이 지도를 한국의 현장 데이터로 확장하는 일이다.

국내 정책문헌 참고문헌을 DOI·URL 같은 식별자 기반으로 구조화해 같은 프레임으로 재계산할 수 있다면, 이 보고서는 ‘읽는 보고서’가 아니라 ‘돌려보는 분석 프레임’이 된다. Kim, Park, & Yoon (2025)의 NKIS 기반 참고문헌 구조화 작업은 그 출발점에 해당한다.

그 순간 Overton×OpenAlex로 그린 글로벌 지도 위에, 한국 정책문헌의 근거 경로도 같은 스케일로 엮을 수 있다. 그리고 분석은 더 이상 “보고서를 읽는 일”이 아니라, 각자의 질문으로 “지도를 다시 그리는 일”이 된다.

참고문헌

- Furnas, Alexander C., Timothy M. LaPira, and Dashun Wang. “Partisan disparities in the use of science in policy.” *Science* 388.6745 (2025): 362-367.
<https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* (ISSI 2025 poster abstract draft; NKIS-based; #347; Poster ID: 105).
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624–650.
https://doi.org/10.1162/qss_a_00204

1. 48.1%/88.8% 등 요약 수치는 Overton 2025.02 × OpenAlex 2025.06 결합 데이터에서 policy_document_id 기준 중복 제거 후, DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용만을 대상으로 계산한 “관측 범위” 결과다. 분모와 계산 기준은 Extended Report 부록의 [관측 범위 정의와 반복 인용 48.1% 정의](#)에서 확인할 수 있다.↔

2. Extended Report: [Methods](#), [Appendix](#), [Interactive](#), [Next questions](#)↔